

CLASSES : RT2 – DI2 – IG2-IG2FP

MATIERE : théorie de graphes

Exercice1 :On considère le graphe $G = (V, E)$ tel que $V = \{2, 0, 4, 5, -3, 1, -2, -6\}$, et $e=(x, y)$ si et seulement si $x > y$ et $x > 2y$

1. Construis ce graphe,
2. donner le degré de 5 et le degré de -3, Quel es le degré de ce graphe ?
3. donner les sommets prédécesseurs de 1 et les sommets successeurs de -2,
4. donner un graphe partiel et un sous-graphe d'ordre 4 de ce graphe.
5. donner une chaîne de longueur 3 qui relie le sommet 1 au sommet 5
6. Existe-il une chaîne dans ce graphe qui passe par toutes les arrêtes du graphe ? si oui donner cette chaîne.
7. Quelle est la distance entre le sommet (-2) et le sommet (5) ?
8. Quel est le diamètre de ce graphe ?

Exercice 2 :Montrer que pour tout graphe simple d'ordre n ; le nombre d'arrêtes $m \leq n(n-1)/2$.**Exercice3 :** Une suite d'entiers est graphique s'il existe un graphe simple dont les degrés des sommets correspondent à cette suite. Les suites suivantes sont-elles graphiques ?

- 1) (4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1) ✓
- 2) (5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1) ✓
- 3) (3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0) ✓
- 4) (4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0) ✓
- 5) (4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1) ✓
- 6) (3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0) ✗

Bonne Chance